

Python

Практикум 19



Преподаватель

Портрет

Имя Фамилия

Текущая должность

Количество лет опыта

Какой у Вас опыт - ключевые кейсы

Самые яркие проекты

Дополнительная информация по вашему усмотрению

Корпоративный e-mail

Социальные сети (по желанию)

Важно

- 

Камера должна быть включена на протяжении всего занятия
- 

В течение занятия вопросы задавать в чате или когда преподаватель спрашивает, есть ли у Вас вопросы
- 

Вести себя уважительно и этично по отношению к остальным участникам занятия
- 

Организационные вопросы по обучению решаются с кураторами, а не на тематических занятиях
- 

Во время занятия будут интерактивные задания, будьте готовы включить камеру или демонстрацию экрана по просьбе преподавателя



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА



Онлайн-библиотека

Вы создаёте пошагово **консольное приложение** на Python, работающее с базой данных MySQL и MongoDB. Ваша цель – проанализировать работу **интернет-библиотеки**.

Библиотека работает следующим образом: пользователь выбирает книгу и оплачивает возможность ее чтения в приложении магазина до конца календарного года. 1 января каждого года доступ всех пользователей ко всем книгам закрывается.

Вы получили для анализа три csv-файла:

- об имеющихся в магазине книгах и стоимости их чтения
- о пользователях библиотеки
- о выданных правах на чтение

Онлайн-библиотека

Проект включает в себя следующие этапы:

1. Создание базы данных и таблиц
2. Загрузка данных из файлов в созданную базу данных
3. Написание запросов к базе данных
4. Создание меню для поиска информации по книгам и пользователям
5. Фиксация поисков в MongoDB
6. Анализ самых популярных запросов

1. Создание базы данных библиотеки

Создайте новую базу данных MySQL под названием `library_<номер группы>`.
(Добавьте так же свое имя, если работаете индивидуально)

После этого выполните проверку: если база данных успешно создана (или уже существует), выведите сообщение:

```
Database 'library_...' created or already exists.
```

2. Создание таблиц для данных библиотеки

Расширьте предыдущую программу: после создания базы данных `library`, создайте в ней три таблицы:

- `books` — для хранения информации о книгах;
- `users` — для информации о пользователях
- `reading` — для информации о выданных правах на чтение.

После создания таблиц выведите **список всех таблиц** в текущей базе.

Пример вывода:

```
Tables in 'library_...':
- books
- users
- reading
```


3. Загрузка данных из файлов

Прочитайте файлы `books.csv`, `users.csv`, `readingyear.csv`. Перенесите данные из этих файлов в созданные таблицы БД. В случае успешного завершения операции программа должна вывести сообщение о количестве перенесенных записей.

Пример файла `book.csv`:

```
ID,Title,Author,Price
3823,The Code Breaker,Walter Isaacson,0.03
8561,The Secret History,Donna Tartt,0.36
```

Пример вывода:

```
2 books loaded.
```

4. Проверка загрузки данных

Подключитесь к созданной и заполненной базе данных. Выполните следующие запросы и выведите результаты в консоль:

- Количество записей в таблице books.
- Первые 10 записей в таблице users.
- Записи таблицы readingyear за 2025 год.

Пример вывода:

Количество записей в таблице books: 55

Первые 10 записей в таблице users:

```
(67, 'jone', 'Anna', 'Jones', 'Dresden')
(207, 'da', 'David', 'Doe', 'Tokyo')
(431, 'jamesdo', 'James', 'Doe', 'Sydney')
...
```

Записи таблицы reading за 2025 год:

```
(51, 8233, 7492, 2025)
(65, 9395, 2064, 2025)
(66, 67, 9829, 2025)
...
```

5. Поиск авторов

Напишите функцию, которая запрашивает у пользователя имя автора (можно ввести полное имя или его часть) и выводит все записи из таблицы books, где есть совпадение с вводом пользователя.

Пример ввода:

Введите имя автора (или его часть): `leo`

Пример вывода:

Подходящие книги:

ID: `1905`, Title: Anna Karenina, Author: Leo Tolstoy, Price: `0.32`

ID: `9829`, Title: War and Peace, Author: Leo Tolstoy, Price: `0.59`

6. Поиск пользователей и книг, которые они читали

Напишите функцию, которая запрашивает у пользователя имя клиента библиотеки (можно ввести полное имя или фамилию или их часть) и выводит все записи из базы данных о книгах, прочитанных подходящими клиентами.

Пример ввода:

Введите имя клиента (или его часть): jon

6. Поиск пользователей и книг, которые они читали

Пример вывода:

Клиенты и прочитанные ими книги:

Клиент: Anna Jones

ID: 9829, Title: War and Peace, Author: Leo Tolstoy, Year: 2025

Клиент: James Jones

ID: 7001, Title: The Kite Runner, Author: Khaled Hosseini, Year: 2021

ID: 4134, Title: The Canterbury Tales, Author: Geoffrey Chaucer, Year: 2024

ID: 7864, Title: Educated, Author: Tara Westover, Year: 2020

Клиент: David Jones

ID: 4676, Title: The Plot, Author: Jean Hanff Korelitz, Year: 2021

ID: 4647, Title: The Girl on the Train, Author: Paula Hawkins, Year: 2020

Клиент: Mary Jones

не читал книг.



ВОПРОСЫ



Заключение

